TD08 : thermochimie

1 calculs d'enthalpies standard de réaction

Calculer les enthalpies standard de réactions suivantes dans l'approximation d'Ellingham

$$2\,NO_{2(g)} = N_2O_{4(g)}$$

$$NH_{3(g)} + HCl_{(g)} = NH_4Cl_{(s)}$$

$$H^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = H_2O_{(l)}$$

$$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} = 2\,H_2O_{(g)} \text{ (à } 500\,K)$$

Données

	$NO_{2(g)}$	$N_2O_{4(g)}$	$NH_{3(g)}$	$HCl_{(g)}$	$NH_4Cl_{(s)}$	$H^+_{(aq)}$	$HO^-_{(aq)}$	$H_2O_{(l)}$
$\Delta_f H^\ominus$ (kJ mol^{-1})	33, 18	9, 16	−46, 11	−92, 31	−314, 43	0	−229, 99	−285, 83

$\Delta_{vap}H^\ominus(H_2O, 373\,K) = 40{,}6\,kJ\,mol^{-1}$

2 combinaison de réactions

Montrer que la réaction

$$3\,C_{(s)} + 4Al_{(s)} = Al_4C_{3(s)}$$

peut être considérée comme une combinaison des réactions

$$9C_{(s)} + 2Al_2O_{3(s)} = 6CO_{(s)} + Al_4C_{3(s)} \quad ; \quad \Delta_r H^\ominus = 2559{,}0\,kJ\,mol^{-1}$$

$$\frac{1}{2}O_{2(g)} + CO_{(g)} = CO_{2(g)} \quad ; \quad \Delta_r H^\ominus = -283{,}0\,kJ\,mol^{-1}$$

$$C_{(s)} + O_{2(g)} = CO_{2(g)} \quad ; \quad \Delta_r H^\ominus = -393{,}5\,kJ\,mol^{-1}$$

$$\frac{3}{2}O_{2(g)} + 2Al_{(s)} = Al_2O_{3(s)} \quad ; \quad \Delta_r H^\ominus = -1675{,}7\,kJ\,mol^{-1}$$

En déduire son enthalpie standard de réaction.

3 variations d'enthalpie

Calculer la capacité thermique isobare d'une mole d'air assimilé à un mélange de 20% de O_2 et 80% de N_2. Calculer la variation d'enthalpie associée à une augmentation isobare de température de 10 °C. Quel est le transfert thermique nécessaire ?

Quel est le transfert thermique nécessaire à la fonte d'un glaçon cubique de 2 cm de côté ?

données : $C^\ominus_{pm}(O_{2(}g)) = 29{,}355\,J\,mol^{-1}\,K^{-1}$, $C^\ominus_{pm}(N_{2(}g)) = 29{,}125\,J\,mol^{-1}\,K^{-1}$, $\mathcal{M}(H_2O) = 18\,g\,mol^{-1}$, $\rho(H_2O_{(s)}) = 917\,kg\,m^{-3}$, $\Delta_{fus}H^\ominus(H_2O) = 6{,}0\,kJ\,mol^{-1}$

4 calorimétrie

1. On place dans un calorimètre adiabatique un résistor de capacité thermique négligeable, puis on fait passer pendant $\Delta t = 49{,}0\,\mathrm{s}$ un courant d'intensité $I = 4{,}80\,\mathrm{A}$ sous une tension $U = 6{,}0\,\mathrm{V}$. La température du calorimètre s'élève de $\Delta T = 2{,}2\,\mathrm{K}$. Quelle est la capacité thermique C du calorimètre ?
2. On réalise dans ce calorimètre initialement à $T_i = 25\,^\circ\mathrm{C}$ l'oxydation de $m = 417{,}6\,\mathrm{mg}$ de glucose $C_6H_{12}O_6$ ($\mathcal{M} = 180\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$) en dioxyde de carbone CO_2 et en eau liquide. Écrire la réaction de combustion en présence de O_2. En déduire la quantité de dioxygène nécessaire à la combustion.
3. On donne les capacités thermique isobares molaires des composés en jeu

	$O_{2(g)}$	$C_6H_{12}O_{6(s)}$	$H_2O_{(l)}$	$CO_{2(g)}$
$C^\ominus_{p,m}$ ($\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$)	29,3	218,6	75,3	37,1

   Comparer la capacité thermique des réactifs à celle du calorimètre. Quelle approximation peut-on effectuer ?
4. La température s'élève de $\Delta T = 10{,}125\,\mathrm{K}$. En déduire la quantité de chaleur libérée au cours de la réaction, puis l'enthalpie de combustion du glucose (écrite pour une mole de glucose).
5. On donne les enthalpies standard de formation $\Delta_f H^\ominus(CO_{2(g)}) = -395{,}5\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$; $\Delta_f H^\ominus(H_2O_{(l)}) = -285{,}8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. En déduire l'enthalpie standard de formation du glucose.

5 poche réfrigérante

Un modèle de pochette refroidissante est constitué de deux compartiments séparés contenant l'un de l'urée cristallisée (environ 20 g), l'autre de l'eau (environ 50 g). Un choc permet de briser la séparation entre les deux compartiments ce qui entraîne la dissolution de l'urée dans l'eau et une baisse de température.

Estimer la chaleur totale prélevée à l'environnement par la poche et la température minimale qui peut être atteinte.

Données

dissolution de l'urée : $CO(NH_2)_2(s)$=$CO(NH_2)_2(aq)$, $\Delta_r H^\ominus = 14{,}58\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

	masse molaire ($\mathrm{g\,mol^{-1}}$)	$C^\ominus_{pm}$($\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$)
urée	60	93
eau	18	75,3

6 température de flamme

On considère la réaction en phase gazeuse

$$4\,NH_{3(g)} + 5\,O_{2(g)} = 4\,NO_{(g)} + 6\,H_2O_{(g)}$$

Calculer l'enthalpie standard de réaction à 298 K.

On part de 8 moles de NH_3 et de 50 moles d'air (O_2 : 20%, N_2 : 80%) à 298 K. La réaction étant totale, déterminer la composition finale du mélange et l'avancement de la réaction.

La réaction se déroule dans un récipient monobare et adiabatique. Déterminer la température finale du système.

Données

	$O_{2(g)}$	$N_{2(g)}$	$NO_{(g)}$	$NH_{3(g)}$	$H_2O_{(g)}$
$C_{p,m}^{\ominus}$ ($\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$)	27,2	27,2	27,2	28	34,3
$\Delta_f H^{\ominus}$ ($\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$)			90,3	−46,1	−285,8

7 résolution de problème (oral CCP)

L'objectif des résolutions de problème consiste à modéliser une situation, en proposant des hypothèses, afin d'obtenir une estimation numérique en réponse à la question posée. Le choix argumenté des hypothèses pour la mise en place du modèle est une partie essentielle de l'exercice, et l'évaluation aussi bien à l'écrit qu'à l'oral en tient largement compte.

Une bouteille contenant 13 kg de butane (C_4H_{10}) suffit-elle à assurer la cuisson de pâtes pour 200 personnes ?

Données :

— masses atomiques : C : $12\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$, H : $1\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$

— combustion totale du butane ($\nu_{\text{butane}} = -1$, formation de CO_2(g) et H_2O(g)) : $\Delta_r H^{\ominus} = -2900\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

— capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_p = 4{,}18\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

— enthalpie massique standard de vaporisation de l'eau : $\Delta_{\text{vap}} H^{\ominus}(373\,\mathrm{K}) = 2265\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$